

Контрольная работа No 1. Вариант 1

Часть 1

Задача 1.

Ответ: 3

$$\vec{MK} + \vec{MN} = \vec{MP} \quad (\text{правило параллелограмма})$$

Задача 2.

Ответ: 3; 4; 6

1) $\vec{AO} = \vec{CO}$

неверно

4) $\vec{BA} = \vec{CD}$

верно

2) $\vec{AC} = \vec{BD}$

неверно

5) $\vec{AB} = \vec{CD}$

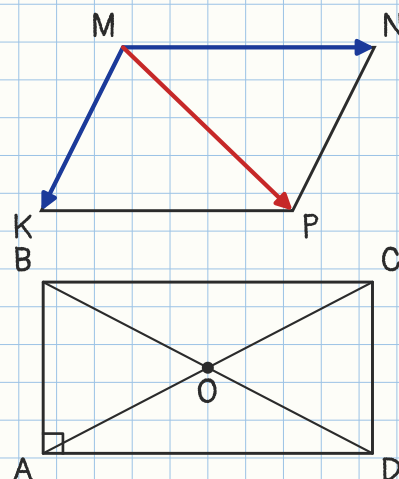
неверно

3) $|\vec{AC}| = |\vec{BD}|$

верно

6) $\vec{OD} = 0,5\vec{BD}$

верно



Задача 3.

Ответ: 1

$$2\vec{m}\{-4; 2\}, 3\vec{n}\{6; 12\}$$

$$\vec{a} = 2\vec{m} - 3\vec{n} = \{-4 - 6; 2 - 12\} = \{-10; -10\}$$

Часть 2

Задача 4.

Ответ: $\sqrt{34}$

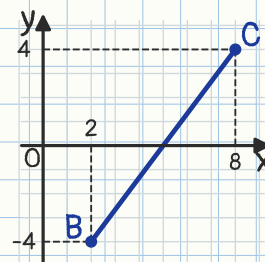
$$|\vec{b}| = \sqrt{(-5)^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

Задача 5.

Ответ: 10

$$B(2; -4), C(8; 4)$$

$$BC = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$



Часть 3

Задача 6.

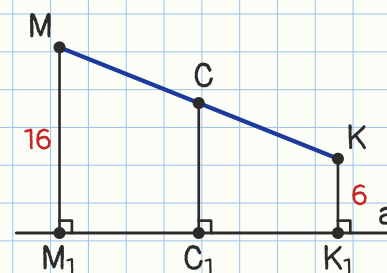
Ответ: 11

$$MM_1 \parallel CC_1 \parallel KK_1 \text{ (все } \perp a) \Rightarrow$$

$$MM_1K_1K \text{ — трапеция; } C_1 \text{ — середина } M_1K_1$$

$$\text{(т. Фалеса)} \Rightarrow CC_1 \text{ — средняя линия:}$$

$$CC_1 = \frac{16+6}{2} = 11$$



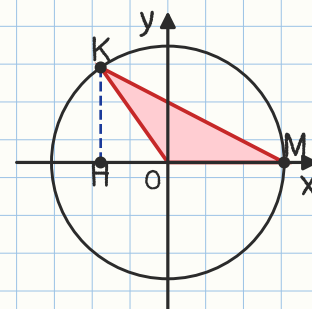
Задача 7*.

Ответ: $2\sqrt{6}$

$$R = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}, M(2\sqrt{3}; 0), OM = 2\sqrt{3}$$

$$K: (-2)^2 + y^2 = 12, y^2 = 8, KH = |y| = 2\sqrt{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot OM \cdot KH = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{6}$$



Контрольная работа No 1. Вариант 2

Часть 1

Задача 1.

Ответ: 2

$$\vec{NM} + \vec{NP} = \vec{NK} \quad (\text{правило параллелограмма})$$

Задача 2.

Ответ: 2; 5; 6

1) $\vec{AB} = \vec{AD}$

неверно

4) $\vec{CB} = \vec{AD}$

неверно

2) $|\vec{AB}| = |\vec{AD}|$

верно

5) $\vec{BC} = \vec{AD}$

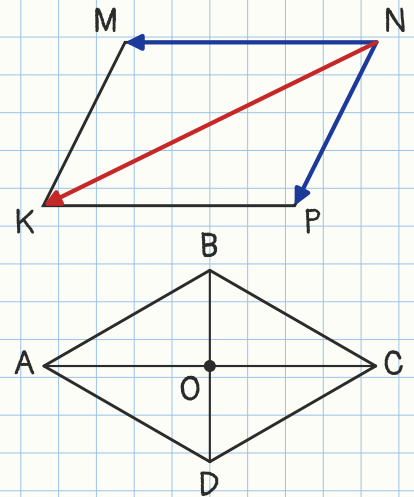
верно

3) $\vec{BO} = \vec{DO}$

неверно

6) $\vec{CO} = 0,5\vec{CA}$

верно



Задача 3.

Ответ: 4

$$2\vec{n} \{-8; 4\}, 4\vec{h} \{4; 12\}$$

$$\vec{d} = 2\vec{n} - 4\vec{h} = \{-8 - 4; 4 - 12\} = \{-12; -8\}$$

Часть 2

Задача 4.

Ответ: $2\sqrt{10}$

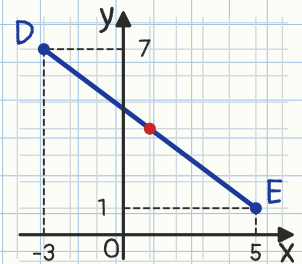
$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

Задача 5.

Ответ: (1; 4)

$$D(-3; 7), E(5; 1)$$

$$x = \frac{-3+5}{2} = 1, y = \frac{7+1}{2} = 4$$



Часть 3

Задача 6.

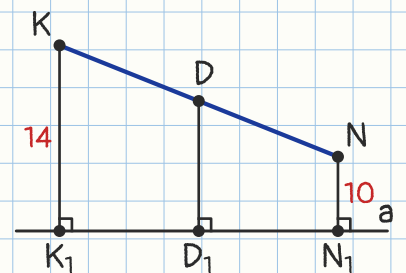
Ответ: 12

$$KK_1 \parallel DD_1 \parallel NN_1 \text{ (все } \perp a) \Rightarrow$$

$$KK_1N_1N \text{ — трапеция; } D_1 \text{ — середина } K_1N_1$$

$$(\text{т. Фалеса}) \Rightarrow DD_1 \text{ — средняя линия:}$$

$$DD_1 = \frac{14+10}{2} = 12$$



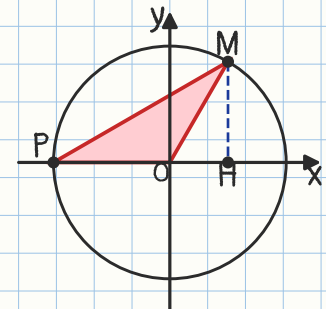
Задача 7*.

Ответ: $9\sqrt{3}$

$$R = 6, P(-6; 0), OP = 6$$

$$M: 3^2 + y^2 = 36, y^2 = 27, MH = |y| = 3\sqrt{3}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot OP \cdot MH = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$$



Контрольная работа No 1. Вариант 3

Часть 1

Задача 1.

Ответ: 1

$$\vec{KP} + \vec{KM} = \vec{KN} \text{ (правило параллелограмма)}$$

Задача 2.

Ответ: 1; 4; 6

1) $|\vec{CA}| = |\vec{BD}|$

верно

4) $\vec{OB} = 0,5\vec{DB}$

верно

2) $\vec{CA} = \vec{BD}$

неверно

5) $\vec{AB} = \vec{CD}$

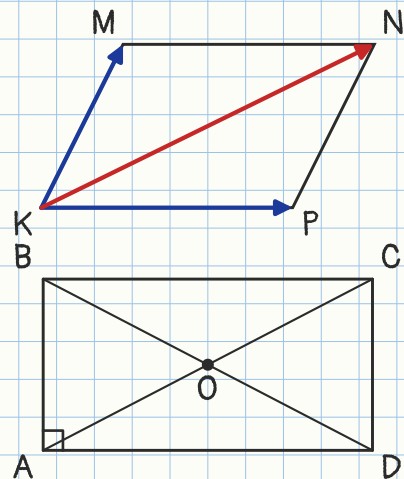
неверно

3) $\vec{OA} = \vec{OC}$

неверно

6) $\vec{AB} = \vec{DC}$

верно



Задача 3.

Ответ: 2

$$3\vec{n}\{-9; 12\}, 4\vec{k}\{4; 8\}$$

$$\vec{b} = 3\vec{n} - 4\vec{k} = \{-9 - 4; 12 - 8\} = \{-13; 4\}$$

Часть 2

Задача 4.

Ответ: $\sqrt{13}$

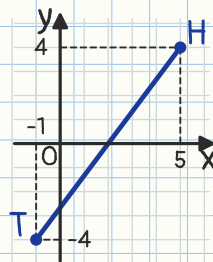
$$|\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

Задача 5.

Ответ: 10

$$T(-1; -4), H(5; 4)$$

$$TH = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$



Часть 3

Задача 6.

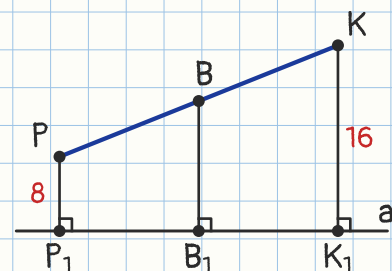
Ответ: 12

$$PP_1 \parallel BB_1 \parallel KK_1 \text{ (все } \perp a) \Rightarrow$$

$$PP_1K_1K \text{ — трапеция; } B_1 \text{ — середина } P_1K_1$$

$$\text{(т. Фалеса)} \Rightarrow BB_1 \text{ — средняя линия:}$$

$$BB_1 = \frac{8+16}{2} = 12$$



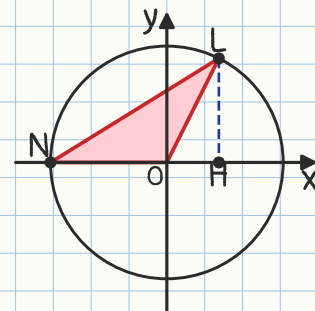
Задача 7*.

Ответ: $4\sqrt{5}$

$$R = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, N(-2\sqrt{5}; 0), ON = 2\sqrt{5}$$

$$L: 2^2 + y^2 = 20, y^2 = 16, LH = |y| = 4$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot ON \cdot LH = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 4 = 4\sqrt{5}$$



Контрольная работа No 1. Вариант 4

Часть 1

Задача 1.

Ответ: 4

$$\vec{PN} + \vec{PK} = \vec{PM} \quad (\text{правило параллелограмма})$$

Задача 2.

Ответ: 3; 5; 6

1) $\vec{OB} = \vec{OD}$

неверно

4) $\vec{BA} = \vec{BC}$

неверно

2) $\vec{BC} = \vec{DA}$

неверно

5) $|\vec{BA}| = |\vec{BC}|$

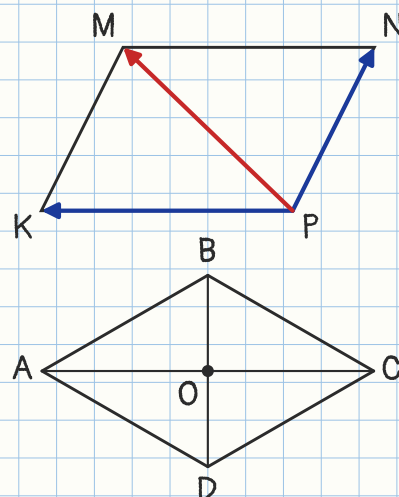
верно

3) $\vec{CB} = \vec{DA}$

верно

6) $\vec{OA} = 0,5\vec{CA}$

верно



Задача 3.

Ответ: 3

$$4\vec{c} \{-12; 16\}, \quad 2\vec{b} \{4; 6\}$$

$$\vec{m} = 4\vec{c} - 2\vec{b} = \{-12 - 4; 16 - 6\} = \{-16; 10\}$$

Часть 2

Задача 4.

Ответ: $2\sqrt{5}$

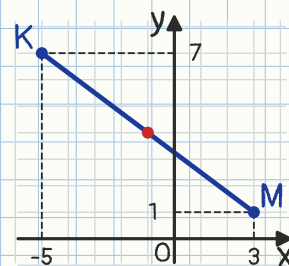
$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Задача 5.

Ответ: $(-1; 4)$

$$K(-5; 7), \quad M(3; 1)$$

$$x = \frac{-5+3}{2} = -1, \quad y = \frac{7+1}{2} = 4$$



Часть 3

Задача 6.

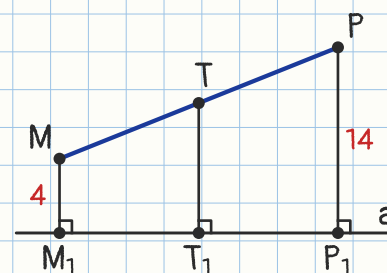
Ответ: 9

$$MM_1 \parallel TT_1 \parallel PP_1 \quad (\text{все } \perp a) \Rightarrow$$

$$MM_1P_1P \text{ — трапеция; } T_1 \text{ — середина } M_1P_1$$

$$(\text{г. Фалеса}) \Rightarrow TT_1 \text{ — средняя линия:}$$

$$TT_1 = \frac{4+14}{2} = 9$$



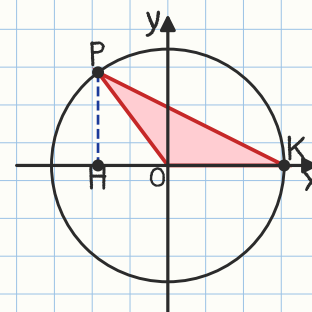
Задача 7*.

Ответ: 10

$$R = 5, \quad K(5; 0), \quad OK = 5$$

$$P: (-3)^2 + y^2 = 25, \quad y^2 = 16, \quad PH = |y| = 4$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot OK \cdot PH = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$$



Ответы

	Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
1	3	2	1	4
2	3; 4; 6	2; 5; 6	1; 4; 6	3; 5; 6
3	1	4	2	3
4	$\sqrt{34}$	$2\sqrt{10}$	$\sqrt{13}$	$2\sqrt{5}$
5	10	(1; 4)	10	(-1; 4)
6	11	12	12	9
7*	$2\sqrt{6}$	$9\sqrt{3}$	$4\sqrt{5}$	10